Georg-August-Universität
Göttingen

Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Professur für Mikroökonomik
Prof. Dr. Claudia Keser

Klausur zum Sommersemester 2010

Modul:	Mikroökonomik I (B.WIWI-OPH.0007)
Themensteller:	Prof. Dr. Claudia Keser
Datum:	06.10.2010

Kandidat:

Name:	.....
Vorname:	.....
Matrikelnummer:	.....
Fachrichtung:	.....
Semesterzahl:	.....
Identitätskontrolle durchgeführt:	.....

Zugelassene Hilfsmittel:	keine
Seitenumfang:	10 Seiten (inkl. Deckblatt) + Schmierpapier
Anzahl der Aufgaben:	7 Aufgaben
Gesamtpunktzahl:	90 Punkte (80% reichen für eine Note von 1,0)
Bearbeitungshinweise:	Es werden nur Lösungen in den Kästchen gewertet. Die Rechnungen werden auf Schmierpapier gemacht, welches nicht mit der Klausur eingesammelt wird.

Viel Erfolg!



Georg-August-Universität
Göttingen

Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Professur für Mikroökonomik
Prof. Dr. Claudia Keser

1. Aufgabe (12 Punkte)

Bitte beantworten Sie folgende Fragen. Es ist immer nur eine Antwort anzukreuzen!

a) Welche Aussage ist im Zusammenhang mit Budgetrestriktionen wahr? (2)

1) Eine Einkommenssenkung führt zu einer Drehung der Budgetgerade durch das anfänglich konsumierte Güterbündel. ☐
2) Wenn sich im 2-Güter-Fall mit positiven Preisen der Preis beider Güter ändert, muss sich die Steigung der Budgetgerade ändern. ☐
3) Wenn sich alle Preise verdoppeln und sich das Einkommen verdreifacht, wird die Budgetgerade steiler. ☐
4) Wenn im 2-Güter-Fall mit positiven Preisen der Preis eines Gutes sinkt, während der Preis des anderen Gutes und das Einkommen konstant bleiben, wird die Budgetmenge größer. ☐

b) Welche Aussage ist im Zusammenhang mit Präferenzen wahr? (2)

1) Wenn Präferenzen transitiv sind, wird "mehr" "weniger" immer vorgezogen. ☐
2) Eine Person mit intransitiven Präferenzen kauft nicht "sorgfältig" ein. ☐
3) Die Grenzrate der Substitution misst den Abstand zwischen zwei Indifferenzkurven. ☐
4) Wenn Präferenzen streng konvex sind, ist für jedes Güterbündel x die Menge der Güterbündel, denen x vorgezogen wird, eine konvexe Menge. ☐

c) Welche Aussage ist bezüglich der Nutzenfunktion $u(x_1, x_2) = min\left\{\frac{x_1}{a}; \frac{x_2}{b}\right\}$ falsch? Die Güterpreise betragen $p_1 > p_2 > 0$. Das Einkommen ist mit $y > 0$ gegeben. (2)

1) Der direkte Substitutionseffekt bei einer Preiserhöhung des Gutes 1 ist null. ☐
2) Wenn sich der Preis des Gutes 1 erhöht, ändert sich ceteris paribus die im Optimum nachgefragte Menge des Gutes 2. ☐
3) Die Einkommenskonsumkurve in einem Diagramm mit x_2 auf der Ordinate (y-Achse) und x_1 auf der Abszisse (x-Achse) verläuft vertikal entlang der Ordinate. ☐
4) Die Nutzenfunktion repräsentiert eine Präferenzordnung der Art $(x_1; x_2) \sim (x_1 + \epsilon; x_2) \sim (x_1; x_2 + \delta) \prec (x_1 + \epsilon; x_2 + \delta)$ $(\delta, \epsilon > 0)$. ☐

ADW
ARBEITSGEMEINSCHAFT DEMOKRATISCHER WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

d) Welche Aussage bezüglich der Substitutions- und Einkommenseffekte (SE und EE) bzw. des Gesamteffektes (GE) ist falsch? (2)

1) Für den Giffen-Fall ist es notwendig, dass das betreffende Gut inferior ist. ☐
2) Bei vollkommenen Substituten führt eine Preissteigerung immer nur zu einem SE, der EE ist gleich null. ☐
3) Der EE eines inferioren Gutes wird bei einer Preiserhöhung bei diesem Gut positiv sein. ☐
4) Bei einer Cobb-Douglas-Nutzenfunktion $u(x_1, x_2) = x_1^{\alpha} \cdot x_2^{\beta}$ heben sich bei einer Preisänderung des Gutes 1 der SE und der EE für das Gut 2 auf, so dass der GE null ist. ☐

e) Welche der folgenden Aussagen ist falsch? (2)

1) Mit Hilfe von Roys Identität lassen sich aus der indirekten Nutzenfunktion die Marshallschen Nachfragefunktionen bestimmen. ☐
2) Der Lagrangeparameter λ gibt bei einer Nutzenmaximierung den Grenznutzen des Einkommens an. ☐
3) Der Lagrangeparameter λ gibt bei einer Ausgabenminimierung den Grenznutzen des Einkommens an. ☐
4) Bei Brutto-Komplementen ist die Kreuzpreiselastizität negativ. ☐

f) Die Budgetgerade für den 2-Güter-Fall mit einer Nutzenfunktion $u(x_1, x_2)$ ist unabhängig von welcher Größe? (2)

1) Vom Preis für das Gut 2. ☐
2) Von den Präferenzen des Haushalts bezüglich beider Güter. ☐
3) Vom zur Verfügung stehenden Einkommen. ☐
4) Vom Preisverhältnis der beiden Güter. ☐

ADW
ARBEITSGEMEINSCHAFT
DEMOKRATISCHER
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

Georg-August-Universität
Göttingen

Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Professur für Mikroökonomik
Prof. Dr. Claudia Keser

2. Aufgabe (12 Punkte)

Bitte beantworten Sie folgende Fragen. Es ist immer nur eine Antwort anzukreuzen!

a) Welche der folgenden Aussagen ist wahr? (2)

1) Wenn eine Technologie abnehmende Skalenerträge aufweist, ergibt sich kein eindeutiges Gewinnmaximum. ☐
2) Eine Cobb-Douglas-Produktionsfunktion $y(x_1, x_2)$ ist homogen vom Grad 2, wenn alle Exponenten dieser Funktion zwei betragen. ☐
3) Ein Unternehmen muss mindestens einen Preis in Höhe der minimalen Durchschnittskosten realisieren, um Verluste zu vermeiden. ☐
4) Die Technologiemenge beschreibt die Menge aller Produktionspläne. ☐

b) Welche Aussage ist im Zusammenhang mit Kostenverläufen falsch? (2)

1) Die Durchschnittskosten sinken, solange die Grenzkosten kleiner als die durchschnittlichen variablen Kosten sind. ☐
2) Die durchschnittlichen variablen Kosten sinken, solange die Grenzkosten kleiner als die durchschnittlichen variablen Kosten sind. ☐
3) Die Durchschnittskosten steigen, sobald die Grenzkosten größer als die Durchschnittskosten sind. ☐
4) Die Durchschnittskosten sinken, solange die Grenzkosten kleiner als die Durchschnittskosten sind. ☐

c) Welche der folgenden Aussagen ist falsch? (2)

1) Der Output-Expansionspfad zeigt für jedes Produktionsniveau die Minimalkostenkombination zur Produktion dieses Niveaus an. ☐
2) Eine homogene Produktionsfunktion ist dadurch gekennzeichnet, dass die Steigung der Isoquanten entlang einem Strahl aus dem Ursprung konstant bleibt. ☐
3) Der Lagrangeparameter λ gibt bei einer Kostenminimierung die Grenzkosten der Produktion einer weiteren Output-Einheit an. ☐
4) Eine Cobb-Douglas-Produktionsfunktion mit einer ungeraden Exponentensumme ist nicht homogen. ☐

ADW
ARBEITSGEMEINSCHAFT
DEMOKRATISCHER
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

d) Welche der folgenden Aussagen ist wahr? (2)

1) Die langfristigen Durchschnittskosten einer Technologie sind immer größer als die kurzfristigen Durchschnittskosten. ☐

2) Das Grenzprodukt eines Faktors beschreibt den zusätzlichen Wert des Outputs, welcher aus einer Erhöhung des Faktoreinsatzes um eine marginale Einheit resultiert. ☐

3) Eine Technologie heißt konvex, wenn alle Linearkombinationen zweier zulässiger Input-Output-Kombinationen gänzlich innerhalb der Technologiemenge liegen. ☐

4) Die Isoquantenabstände nehmen bei steigenden Skalenerträgen mit der Produktionsmenge zu. ☐

e) Welche der folgenden Aussagen ist wahr? (2)

1) Die Kurve der durchschnittlichen variablen Kosten (AVC) schneidet die Grenzkostenkurve (MC) in deren Minimum. ☐

2) Mit Hilfe von Shephards Lemma lässt sich die bedingte Faktornachfrage eines Faktors aus der Kostenfunktion bestimmen, indem man diese nach dem entsprechenden Faktorpreis ableitet. ☐

3) Langfristig muss der Preis mindestens so hoch sein wie das Minimum der durchschnittlichen fixen Kosten. ☐

4) Mit Hilfe von Shephards Lemma lassen sich die Grenzkosten der Produktion einer weiteren Output-Einheit aus der Kostenfunktion bestimmen, indem man diese nach dem Output ableitet. ☐

f) Welche Aussage ist im Zusammenhang mit der Produktionsfunktion $y = x_1 + x_2$ (wobei y das Produktionsniveau und x_1 und x_2 die zwei Produktionsfaktoren darstellen) wahr? Die Faktorpreise betragen $p_1 = 2$ und $p_2 = 1$. (2)

1) Die Produktionsfunktion weist zunehmende Skalenerträge auf. ☐

2) Der Kostenanteil des Faktors 1 für die optimale Produktion der Outputmenge $\bar{y}$ beträgt $\frac{1}{3}$. ☐

3) Um die Kosten für ein bestimmtes Outputniveau $\bar{y}$ zu minimieren, ist es optimal, nur den Faktor 1 einzusetzen. ☐

4) Um die Kosten für ein bestimmtes Outputniveau $\bar{y}$ zu minimieren, ist es optimal, nur den Faktor 2 einzusetzen. ☐

ADW
ARBEITSGEMEINSCHAFT
DEMOKRATISCHER
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

Georg-August-Universität
Göttingen

Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Professur für Mikroökonomik
Prof. Dr. Claudia Keser

3. Aufgabe (18 Punkte)

Ein Konsument hat die indirekte Nutzenfunktion $v(p_1, p_2, y) = \frac{y}{2 \cdot (p_1 \cdot p_2)^{1/2}}$. Die Preise der Güter betragen $p_1 = p_2 = 2$. Das Einkommen beträgt $y = 40$.

a) Bestimmen Sie die Marshallsche Nachfragefunktion für Gut 1. (5)

b) Welche Mengen (x_1^*, x_2^*) sollte der Konsument optimalerweise kaufen? (3)

c) Welchen Nutzen kann der Konsument maximal erzielen? (2)

d) Der Preis des Gutes 1 steigt auf $p_1 = 4$. Wie hoch ist nun ceteris paribus die im Optimum konsumierte Menge? (2)

e) Bestimmen Sie den Anteil an den Gesamtausgaben, der im Optimum für Gut 1 ausgegeben wird. (2)

f) Bestimmen Sie die direkte Preiselastizität der Nachfrage nach Gut 1. (2)

g) Bestimmen Sie die Einkommenselastizität der Nachfrage nach Gut 1. (2)

ADW
ARBEITSGEMEINSCHAFT
DEMOKRATISCHER
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

Georg-August-Universität
Göttingen

Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Professur für Mikroökonomik
Prof. Dr. Claudia Keser

4. Aufgabe (12 Punkte)

Die Nutzenfunktion eines Konsumenten sei mit $u(x_1, x_2) = 4x_1 + x_2$ gegeben. Die Preise der Güter betragen $p_1 = 2$ und $p_2 = 1$. Das Einkommen ist mit $y = 60$ gegeben.

a) Berechnen Sie die Hickssche Nachfragefunktion von Gut 1. (3)

b) Wie hoch ist der Nutzen ohne Steuer? (1)

Der Staat erhebt eine Mengensteuer von $t_m = 1$ pro konsumierter Einheit des Gutes 1, so dass $p_1' = p_1 + t_m$ ist.

c) Wie ist die nutzenmaximierende Nachfrage (x_1^*, x_2^*) des Haushalts nach Steuer? (2)

d) Zerlegen Sie die Wirkung der Einführung der Mengensteuer auf den Konsum von Gut 1 in den Substitutions- und Einkommenseffekt nach Slutzky. (4)

e) Der Staat möchte nun das gleiche Steueraufkommen mit einer Einkommenssteuer generieren und damit den Konsumenten besser stellen. Wie hoch müsste der Steuersatz dieser Besteuerung ausfallen? (2)

ADW
ARBEITSGEMEINSCHAFT
DEMOKRATISCHER
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

Georg-August-Universität
Göttingen

Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Professur für Mikroökonomik
Prof. Dr. Claudia Keser

5. Aufgabe (12 Punkte)

Die Produktionsfunktion eines Unternehmens sei mit $y(x_1, x_2) = min\left\{\frac{x_1}{2}; \frac{x_2}{4}\right\}$ gegeben. Die Preise der Produktionsfaktoren betragen $p_1 = 4$ und $p_2 = 2$. Es fallen weiterhin Fixkosten in Höhe von $F = 400$ an. Das Unternehmen kann maximal 100 Einheiten herstellen.

a) Nehmen Sie an, dass der Faktor 2 kurzfristig fix ist ($\bar{x}_2 = 20$). Wie hoch wäre der optimale Einsatz des Faktors 1? (2)

b) Nehmen Sie nun an, dass der Faktor 2 ebenfalls flexibel ist. Geben Sie für ein Produktionsniveau von $y = 40$ die Minimalkostenkombination (x_1^*, x_2^*) an. (2)

c) Geben Sie die Kostenfunktion in Abhängigkeit der Produktionsmenge an ($c(y)$). (3)

d) Bei welchem Produktionsniveau erreicht die Durchschnittskostenkurve ihr Minimum? (2)

e) Wie hoch sind die minimalen Durchschnittskosten? (1)

f) Wie hoch müsste der Preis langfristig mindestens sein, damit das Unternehmen anbieten würde? (2)

ADW
ARBEITSGEMEINSCHAFT
DEMOKRATISCHER
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

Georg-August-Universität
Göttingen

Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Professur für Mikroökonomik
Prof. Dr. Claudia Keser

6. Aufgabe (10 Punkte)

Die Kurve der durchschnittlichen variablen Kosten eines Unternehmens sei mit $AVC(y) = 4y^2 + 2$ gegeben. Es fallen weiterhin Fixkosten in Höhe von $F = 216$ an.

a) Bestimmen Sie die Funktion der durchschnittlichen Kosten ($AC(y)$). (2)

b) Bei welchem Produktionsniveau erreicht die Kurve der durchschnittlichen variablen Kosten ($AVC(y)$) ihr Minimum? (2)

c) Bei welchem Produktionsniveau erreicht die Durchschnittskostenkurve ihr Minimum? (2)

d) Geben Sie die Kostenfunktion ($c(y)$) an. (2)

e) Wie hoch sind die minimalen Durchschnittskosten? (1)

f) Welche Schwelle müsste der Preis kurzfristig überschreiten, damit das Unternehmen anbieten würde? (1)

ADW
ARBEITSGEMEINSCHAFT
DEMOKRATISCHER
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

Georg-August-Universität
Göttingen

Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Professur für Mikroökonomik
Prof. Dr. Claudia Keser

7. Aufgabe (14 Punkte)

In Göttingen herrscht eine rege Nachfrage nach Fahrrädern. Das Angebot an Fahrrädern entspricht $q = 2p - 200$ und die Nachfrage ist durch $q = 1000 - p$ gegeben, wobei q die Anzahl der Fahrräder und p den Fahrradpreis beschreibt.

a) Berechnen Sie den Preis und die Menge im Marktgleichgewicht. (2)

b) Berechnen Sie die Produzentenrente. (2)

c) Die Stadt führt eine Mengensteuer in Höhe von $t = 30$ pro Fahrrad (abzuführen von den Verkäufern) ein. Berechnen Sie die Höhe des Wohlfahrtsverlustes. (2)

d) Die Stadt führt einen Höchstpreis in Höhe von $p^H = 300$ pro Fahrrad ein. Berechnen Sie die Produzentenrente. (Die Steuer aus c) entfällt.) (4)

e) Bestimmen Sie aus den folgenden individuellen inversen Nachfragefunktionen $p = 120 - x_1$ und $p = 60 - 2x_2$ die aggregierte inverse Nachfragefunktion ($p(X)$). (4)

ADW
ARBEITSGEMEINSCHAFT
DEMOKRATISCHER
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

Georg-August-Universität
Göttingen

Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Professur für Mikroökonomik
Prof. Dr. Claudia Keser

Lösungen:

Aufgabe 1:

a) 4)
b) 2)
c) 3)
d) 2)
e) 3)
f) 2)

Aufgabe 2:

a) 3)
b) 1)
c) 4)
d) 3)
e) 2)
f) 4)

Aufgabe 3:

a) $y/2p_1$ (*Hinweis: Nutzen Sie Roys Identität!*)
b) (10, 10)
c) 10
d) 5
e) 1/2
f) -1
g) 1

Aufgabe 4:

a) $h_1 = \begin{cases} u/4 \text{ (reicht)} & p_1/p_2 < 4 \\ 0 & p_1/p_2 > 4 \end{cases}$

b) 120
c) (20, 0)
d) $SE = 0$ $\quad EE = -10$
e) 1/3 bzw. $33,3\bar{3}\%$

Aufgabe 5:

a) 10
b) (80, 160)
c) $16y + 400$
d) 100
e) 20
f) 20

ADW
ARBEITSGEMEINSCHAFT
DEMOKRATISCHER
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

Georg-August-Universität
Göttingen

Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Professur für Mikroökonomik
Prof. Dr. Claudia Keser

Aufgabe 6:

a) $4y^2 + 2 + 216/y$

b) 0

c) 3

d) $4y^3 + 2y + 216$

e) 110

f) 2

Aufgabe 7:

a) p = 400 q = 600

b) 90.000

c) 300

d) 40.000

e) $p(X) = \begin{cases} 120 - x & 0 \leq x \leq 60 \\ 100 - 2/3x & 60 < x \leq 150 \end{cases}$

ADW
ARBEITSGEMEINSCHAFT
DEMOKRATISCHER
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER